

MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

MODUL 4: SUBNETTING DASAR (CIDR)

Memahami dan Mengimplementasikan Perhitungan Subnetting Menggunakan Notasi CIDR dari Prefix /24 hingga /30, Serta Penentuan Network, Broadcast, dan Host Range pada Jaringan IPv4.

Disusun Oleh: Tim Kurikulum NetLabs AI

Target Pengguna: Siswa SMK Jurusan TKJ (Teknik Komputer & Jaringan)

Versi Dokumen: 2026.1 (Edisi Lengkap)

LABORATORIUM JARINGAN KOMPUTER NETLABS

TATA TERTIB LAB, K3 & PERSIAPAN PRAKTIKUM

Demi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan seluruh praktikan di Laboratorium Jaringan Komputer NetLabs, berikut adalah tata tertib dan aturan keselamatan kerja yang wajib ditaati:

1. Tata Tertib & Keselamatan Kerja Laboratorium Jaringan:

- Praktikan wajib hadir 10 menit sebelum praktikum dimulai. Dilarang keras membawa makanan/minuman ke lab.
- Periksa semua kabel daya sebelum menyalakan PC/Router. Jangan menyentuh kelistrikan dengan tangan basah.
- Jika tercium bau terbakar, segera matikan tombol power pusat dan laporkan kepada pengawas/guru.
- Gunakan simulator Cisco Packet Tracer sesuai petunjuk. Dilarang mengubah alamat IP PC utama laboratorium.

2. Tujuan Instruksional Khusus (TIK):

- Setelah menyelesaikan modul ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan secara komprehensif konsep dasar Subnetting dan Classless Inter-Domain Routing (CIDR), termasuk latar belakang historis dan manfaatnya dalam efisiensi penggunaan alamat IP.
- Peserta didik diharapkan mampu menghitung secara akurat Subnet Mask, jumlah Network Address, Broadcast Address, dan rentang Host Address yang valid untuk setiap prefix CIDR dari /24 hingga /30 menggunakan metode biner dan desimal.
- Melalui praktikum ini, peserta didik akan mampu mengimplementasikan dan mengkonfigurasi pengalamatan IP pada perangkat jaringan (router dan host) sesuai dengan hasil perhitungan subnetting CIDR, memastikan segmentasi jaringan yang benar.
- Peserta didik diharapkan dapat menganalisis dan memverifikasi konektivitas antar segmen jaringan yang telah disubnet dengan benar menggunakan berbagai utilitas jaringan, serta mengidentifikasi potensi masalah konfigurasi IP.
- Peserta didik akan terampil dalam merencanakan skema pengalamatan IP yang efisien untuk kebutuhan jaringan skala kecil hingga menengah, serta mampu mendokumentasikan perencanaan tersebut dalam bentuk tabel pengalamatan yang terstruktur.

3. Kompetensi Dasar (KD) Terkait:

- KD 3.2 Menganalisis secara mendalam tentang perencanaan dan implementasi pengalamatan jaringan IPv4 dan IPv6, termasuk konsep subnetting, VLSM, dan CIDR untuk optimasi sumber daya alamat IP.
- KD 4.2 Mengonfigurasi, menguji, dan memverifikasi implementasi pengalamatan jaringan IPv4 dan IPv6 pada topologi jaringan sederhana hingga kompleks, serta mampu memecahkan masalah terkait pengalamatan.

4. Alat dan Bahan Praktikum:

- [] PC/Laptop dengan spesifikasi minimal Intel Core i3 (atau setara), RAM 4GB, dan sistem operasi Windows 10/11 64-bit untuk menjalankan simulator dan aplikasi pendukung.
- [] Software Simulator Cisco Packet Tracer versi terbaru (disarankan versi 8.0 atau yang lebih tinggi) untuk simulasi topologi dan konfigurasi perangkat jaringan.
- [] Modul ajar cetak/digital dan akses internet stabil untuk referensi materi, riset, serta dokumentasi teknis.
- [] Kalkulator ilmiah atau fungsi kalkulator di sistem operasi untuk membantu perhitungan biner dan desimal.
- [] Alat tulis dan buku catatan untuk membuat skema jaringan, perhitungan subnetting, dan dokumentasi.

5. Prasyarat Teori:

Sebelum mempelajari dan melaksanakan praktikum modul ini, peserta didik diharapkan telah memiliki pemahaman dasar yang kuat tentang konsep jaringan komputer, khususnya model OSI dan TCP/IP. Peserta didik juga harus memahami struktur alamat IP versi 4 (IPv4), termasuk kelas-kelas IP (Class A, B, C) dan perbedaannya, serta konsep dasar biner ke desimal dan sebaliknya. Pengetahuan tentang fungsi dasar router dan switch, serta navigasi dasar CLI pada perangkat Cisco juga akan sangat membantu dalam kelancaran praktikum ini. Pemahaman prasyarat ini esensial untuk membangun fondasi yang kokoh dalam mempelajari teknik subnetting yang lebih kompleks.

TEORI DASAR I — KONSEP DAN MODEL TEKNOLOGI

Dalam dunia jaringan komputer, pengelolaan alamat IP adalah salah satu aspek krusial untuk memastikan komunikasi data berjalan lancar dan efisien. Sejarah pengalamatan IP pada awalnya menggunakan sistem **Classful Addressing**, di mana alamat IP dikategorikan menjadi Kelas A, B, dan C berdasarkan oktet pertamanya, dengan ukuran network dan host portion yang sudah ditentukan secara baku. Pendekatan ini, meskipun sederhana, memiliki kelemahan serius dalam hal efisiensi. Banyak blok alamat IP terbuang sia-sia karena tidak dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil organisasi yang seringkali membutuhkan lebih dari 254 host tetapi kurang dari 65.534 host, atau sebaliknya.

Keterbatasan ini mendorong pengembangan metode **Subnetting**, yaitu teknik membagi satu blok jaringan IP menjadi beberapa sub-jaringan (subnet) yang lebih kecil. Tujuan utama subnetting adalah untuk mengurangi ukuran domain broadcast, meningkatkan keamanan dengan memisahkan segmen jaringan, dan yang terpenting, mengoptimalkan penggunaan alamat IP. Dengan subnetting, administrator jaringan dapat menciptakan subnet-subnet dengan jumlah host yang sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing departemen atau lokasi, sehingga mencegah pemborosan alamat IP.

Inovasi selanjutnya adalah pengenalan **Classless Inter-Domain Routing (CIDR)** pada tahun 1993. CIDR, yang sering disebut juga 'supernetting' atau 'route aggregation', dirancang untuk menggantikan sistem classful addressing yang kaku dan memperlambat pertumbuhan tabel routing internet. CIDR menghilangkan batasan kelas A, B, dan C pada alamat IP, memungkinkan blok alamat IP dialokasikan secara lebih fleksibel. Notasi CIDR menggunakan 'slash notation' (misalnya /24, /27) yang menunjukkan jumlah bit yang digunakan untuk Network ID, menggantikan kebutuhan untuk secara eksplisit menyebutkan Subnet Mask.

Manfaat utama CIDR sangat signifikan: **pertama**, efisiensi penggunaan alamat IP. Organisasi dapat meminta blok alamat IP yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka, bukan blok besar yang mungkin terlalu banyak. **Kedua**, CIDR membantu dalam agregasi rute, di mana beberapa rute jaringan kecil dapat diringkas menjadi satu rute besar di tabel routing internet. Ini secara drastis mengurangi ukuran tabel routing global, mempercepat proses pencarian rute, dan meningkatkan skalabilitas internet secara keseluruhan. **Ketiga**, CIDR memberikan fleksibilitas lebih besar dalam merancang topologi jaringan dengan memungkinkan penggunaan Variable Length Subnet Masks (VLSM), di mana subnet-subnet dalam satu jaringan utama dapat memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ini merupakan langkah fundamental dalam evolusi arsitektur jaringan modern.

Dalam konteks subnetting dengan CIDR, setiap alamat IP dibagi menjadi dua bagian: **Network Portion** (bagian jaringan) dan **Host Portion** (bagian host). Jumlah bit pada Network Portion ditentukan oleh prefix CIDR. Misalnya, pada /24, 24 bit pertama adalah Network ID dan 8 bit sisanya adalah Host ID. Memahami bagaimana bit-bit ini digunakan untuk mengidentifikasi jaringan, menentukan broadcast address, dan menghitung rentang alamat host yang valid adalah kunci keberhasilan dalam perancangan dan implementasi jaringan yang efisien dan terstruktur.

TEORI DASAR II — ARSITEKTUR TEKNIS DAN DATA

Untuk menguasai teknik subnetting, penting bagi kita untuk memahami hubungan antara prefix CIDR (yang juga dikenal sebagai panjang Subnet Mask), Subnet Mask itu sendiri, jumlah host yang tersedia dalam setiap subnet, dan jumlah bit yang dialokasikan untuk Network Address. Prefix CIDR, yang direpresentasikan dengan angka setelah tanda garis miring (misalnya /24), secara langsung menunjukkan berapa banyak bit pertama dari alamat IP yang dialokasikan untuk mengidentifikasi segmen jaringan. Semakin besar angka prefix, semakin banyak bit yang digunakan untuk network portion, yang berarti semakin banyak subnet yang dapat dibuat, tetapi dengan jumlah host yang lebih sedikit per subnet. Sebaliknya, prefix yang lebih kecil berarti lebih sedikit subnet, tetapi dengan jumlah host yang lebih banyak.

Tabel di bawah ini merangkum detail teknis untuk prefix CIDR dari /24 hingga /30. Rentang ini sangat relevan untuk subnetting jaringan lokal dan point-to-point link, di mana efisiensi dan segmentasi yang granular sangat dibutuhkan. Dengan menguasai interpretasi tabel ini, peserta didik akan dapat dengan cepat menentukan parameter jaringan yang diperlukan untuk setiap skenario, seperti Subnet Mask yang tepat untuk konfigurasi perangkat, serta jumlah host yang dapat ditampung dalam sebuah subnet, yang merupakan fondasi penting dalam perencanaan pengalamatan IP yang efektif dan efisien.

Prefix CIDR	Subnet Mask Desimal	Jumlah Host per Subnet	Bit Host ID
/24	255.255.255.0	254	8
/25	255.255.255.128	126	7
/26	255.255.255.192	62	6
/27	255.255.255.224	30	5
/28	255.255.255.240	14	4
/29	255.255.255.248	6	3
/30	255.255.255.252	2	2

Analisis mendalam terhadap tabel di atas mengungkapkan pola dan trade-off penting dalam desain jaringan. Setiap kenaikan satu angka pada prefix CIDR (misalnya dari /24 ke /25) berarti satu bit tambahan dialokasikan untuk Network ID, yang secara simultan mengurangi satu bit dari Host ID. Hal ini berimplikasi pada pengurangan setengah jumlah host yang dapat ditampung oleh setiap subnet yang baru. Sebagai contoh, dari /24 dengan 254 host, menjadi /25 yang hanya memiliki 126 host. Meskipun jumlah host berkurang, keuntungan yang diperoleh adalah peningkatan jumlah subnet yang tersedia, yang memungkinkan segmentasi jaringan menjadi lebih granular dan terarah.

Perlu diingat bahwa jumlah host yang 'usable' atau valid selalu dua lebih sedikit dari total kombinasi bit host ID. Dua alamat tersebut adalah Network Address (semua bit host ID bernilai 0) dan Broadcast Address (semua bit host ID bernilai 1), yang tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi host individu. Prefix /30, misalnya, hanya menyediakan 2 alamat host yang valid, menjadikannya ideal untuk point-to-point link antara dua router, karena efisien dan tidak membuang alamat IP. Memahami implikasi dari setiap prefix ini sangat krusial dalam memilih skema subnetting yang paling sesuai dengan kebutuhan jaringan, baik dari segi jumlah perangkat, kebutuhan bandwidth, maupun aspek keamanan.

TOPOLOGI JARINGAN DAN SKENARIO KASUS

1. Deskripsi Topologi Jaringan:

Dalam praktikum ini, kita akan membangun topologi jaringan sederhana yang terdiri dari satu buah Router (misalnya Cisco 1941 atau 2911), satu buah Switch Layer 2 (misalnya Cisco Catalyst 2960), dan dua buah Host (PC-A dan PC-B). Router akan bertindak sebagai gateway utama dan titik segmentasi jaringan, sedangkan Switch akan menghubungkan PC-A dan PC-B ke Router. Kabel yang digunakan adalah **Straight-Through Cable** untuk menghubungkan PC ke Switch (dari FastEthernet PC ke port FastEthernet Switch), dan dari Switch ke Router (dari port FastEthernet Switch ke port GigabitEthernet Router).

Topologi ini akan dibagi menjadi dua segmen jaringan logis menggunakan teknik subnetting. Segmen pertama akan mencakup interface GigabitEthernet0/0 pada Router, Switch, dan PC-A, menggunakan subnet dengan prefix /27. Segmen kedua akan mencakup interface GigabitEthernet0/1 pada Router dan PC-B, menggunakan subnet dengan prefix /28. Pemilihan prefix ini akan menantang pemahaman peserta didik dalam mengalokasikan alamat IP secara efisien dan memastikan tidak ada tumpang tindih antar subnet. Dengan demikian, kita akan memiliki dua domain broadcast terpisah yang dikelola oleh Router, mensimulasikan segmentasi jaringan pada lingkungan kantor kecil.

2. Tabel Pengalamatan IP (Addressing Table):

Perangkat	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
Router1	GigabitEthernet0/0	192.168.10.1	255.255.255.224	N/A
Router1	GigabitEthernet0/1	192.168.10.33	255.255.255.240	N/A
PC-A	FastEthernet0	192.168.10.2	255.255.255.224	192.168.10.1
PC-B	FastEthernet0	192.168.10.34	255.255.255.240	192.168.10.33

3. Skenario Pekerjaan:

Bayangkan Anda adalah seorang Network Engineer di sebuah kantor cabang startup 'TechInnovate' yang baru saja beroperasi. Kantor ini memiliki dua departemen utama: 'Departemen Pengembangan Produk' dan 'Departemen Pemasaran'. Meskipun ukurannya masih kecil, manajemen telah menetapkan kebijakan bahwa setiap departemen harus memiliki segmen jaringan yang terpisah untuk tujuan keamanan, manajemen lalu lintas, dan skalabilitas di masa mendatang. Anda diberikan satu blok alamat IP dasar: 192.168.10.0/24 untuk seluruh kantor.

Departemen Pengembangan Produk diperkirakan akan memiliki sekitar 20-25 perangkat (PC developer, server pengujian), sementara Departemen Pemasaran hanya akan memiliki sekitar 10-12 perangkat (PC marketing, printer). Tugas Anda adalah merancang skema subnetting yang efisien dari blok 192.168.10.0/24 tersebut untuk mengakomodasi kedua departemen ini, dengan mempertimbangkan potensi pertumbuhan di masa depan tanpa terlalu banyak pemborosan alamat IP. Anda harus menggunakan prefix CIDR yang sesuai untuk masing-masing departemen.

Dalam praktikum ini, kita akan menyederhanakan skenario dengan hanya menggunakan PC-A sebagai representasi Departemen Pengembangan Produk dan PC-B sebagai representasi Departemen Pemasaran. Anda perlu mengalokasikan IP Address, Subnet Mask, dan Default Gateway yang tepat pada Router serta kedua PC, sesuai dengan hasil perhitungan subnetting Anda. Tujuan utama skenario ini adalah memastikan bahwa PC-A dapat berkomunikasi dengan Router, PC-B dapat berkomunikasi dengan Router, dan yang

terpenting, PC-A dan PC-B dapat saling berkomunikasi melewati Router, membuktikan keberhasilan segmentasi dan routing antar subnet. Studi kasus ini menuntut Anda untuk menerapkan teori subnetting langsung pada permasalahan dunia nyata.

PROSEDUR KONFIGURASI LANGKAH DEMI LANGKAH

Langkah 1: 1. Buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Buatlah topologi sesuai deskripsi: seret satu buah Generic Router (Router-PT-Empty), satu buah Switch (2960), dan dua buah Generic PC (PC-A dan PC-B) ke workspace.

Langkah 2: 2. Hubungkan perangkat menggunakan kabel: Gunakan Straight-Through Cable. Hubungkan PC-A FastEthernet0 ke Switch FastEthernet0/1. Hubungkan PC-B FastEthernet0 ke Switch FastEthernet0/2.

Langkah 3: 3. Hubungkan Switch ke Router: Gunakan Straight-Through Cable. Hubungkan Switch FastEthernet0/3 ke Router GigabitEthernet0/0. Pastikan indikator lampu link berwarna hijau.

Langkah 4: 4. Lakukan perhitungan subnetting: Dari blok 192.168.10.0/24, tentukan dua subnet yang sesuai untuk Departemen Pengembangan (/27) dan Departemen Pemasaran (/28). Tentukan Network Address, Broadcast Address, dan rentang Host Address yang valid untuk masing-masing subnet.

Langkah 5: 5. Konfigurasi Router (Router1): Masuk ke mode CLI Router. Aktifkan interface GigabitEthernet0/0 dan GigabitEthernet0/1. Berikan IP Address dan Subnet Mask yang telah dihitung untuk masing-masing interface.

Langkah 6: 6. Hidupkan interface Router: Pada mode konfigurasi interface, ketikkan perintah `no shutdown` untuk mengaktifkan interface GigabitEthernet0/0 dan GigabitEthernet0/1. Pastikan status link berubah menjadi 'up'.

Langkah 7: 7. Konfigurasi IP Address pada PC-A: Klik PC-A, pilih tab 'Desktop', lalu klik 'IP Configuration'. Masukkan IP Address, Subnet Mask, dan Default Gateway (IP Router Gi0/0) sesuai hasil perhitungan subnetting untuk Departemen Pengembangan.

Langkah 8: 8. Konfigurasi IP Address pada PC-B: Klik PC-B, pilih tab 'Desktop', lalu klik 'IP Configuration'. Masukkan IP Address, Subnet Mask, dan Default Gateway (IP Router Gi0/1) sesuai hasil perhitungan subnetting untuk Departemen Pemasaran.

Langkah 9: 9. Verifikasi konektivitas lokal (PC-A ke Router Gi0/0): Dari Command Prompt PC-A, ketik `ping 192.168.10.1`. Pastikan reply sukses.

Langkah 10: 10. Verifikasi konektivitas lokal (PC-B ke Router Gi0/1): Dari Command Prompt PC-B, ketik `ping 192.168.10.33`. Pastikan reply sukses.

Langkah 11: 11. Verifikasi konektivitas antar subnet (PC-A ke PC-B): Dari Command Prompt PC-A, ketik `ping 192.168.10.34`. Pastikan reply sukses. Ini menunjukkan router berhasil melakukan routing antar segmen.

Langkah 12: 12. Verifikasi Routing Table Router: Dari CLI Router, gunakan perintah `show ip route` untuk memeriksa apakah kedua subnet telah terdaftar sebagai connected network.

Baris Perintah / Konfigurasi CLI & Command Prompt (Windows):

```
# --- Konfigurasi Awal Router ---
# Masuk ke mode global configuration
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R1

# --- Konfigurasi Interface GigabitEthernet0/0 (Departemen Pengembangan) ---
# Masuk ke mode konfigurasi interface GigabitEthernet0/0
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0
# Berikan IP Address dan Subnet Mask yang telah dihitung untuk subnet /27
R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.224
```



```
# Aktifkan interface
R1(config-if)# no shutdown
# Keluar dari mode konfigurasi interface
R1(config-if)# exit

# --- Konfigurasi Interface GigabitEthernet0/1 (Departemen Pemasaran) ---
# Masuk ke mode konfigurasi interface GigabitEthernet0/1
R1(config)# interface GigabitEthernet0/1
# Berikan IP Address dan Subnet Mask yang telah dihitung untuk subnet /28
R1(config-if)# ip address 192.168.10.33 255.255.255.240
# Aktifkan interface
R1(config-if)# no shutdown
# Keluar dari mode konfigurasi interface
R1(config-if)# exit

# --- Simpan Konfigurasi Router ---
# Kembali ke mode privileged EXEC
R1(config)# end
# Salin konfigurasi yang sedang berjalan ke startup configuration
R1# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]? (Tekan Enter)

# --- Verifikasi Konfigurasi Router ---
# Periksa status interface
R1# show ip interface brief
# Periksa routing table untuk connected networks
R1# show ip route connected
# Periksa detail konfigurasi interface
R1# show interfaces GigabitEthernet0/0
R1# show interfaces GigabitEthernet0/1

# --- Konfigurasi dan Verifikasi PC-A (Windows Command Prompt) ---
# (Aplikasi ini biasanya dilakukan melalui GUI di Packet Tracer, namun ini adalah perintah yang setara di Windows)
# Mengatur IP Address, Subnet Mask, dan Default Gateway secara statis
# netsh interface ip set address name="Ethernet" static 192.168.10.2 255.255.255.224 192.168.10.1
# Melihat konfigurasi IP Address
C:\Users\PC-A> ipconfig /all
# Menguji konektivitas ke Default Gateway
C:\Users\PC-A> ping 192.168.10.1
# Menguji konektivitas ke PC-B melalui Router
C:\Users\PC-A> ping 192.168.10.34
# Melihat jalur routing
C:\Users\PC-A> tracert 192.168.10.34

# --- Konfigurasi dan Verifikasi PC-B (Windows Command Prompt) ---
# (Aplikasi ini biasanya dilakukan melalui GUI di Packet Tracer, namun ini adalah perintah yang setara di Windows)
# Mengatur IP Address, Subnet Mask, dan Default Gateway secara statis
# netsh interface ip set address name="Ethernet" static 192.168.10.34 255.255.255.240 192.168.10.33
# Melihat konfigurasi IP Address
C:\Users\PC-B> ipconfig /all
# Menguji konektivitas ke Default Gateway
C:\Users\PC-B> ping 192.168.10.33
# Menguji konektivitas ke PC-A melalui Router
C:\Users\PC-B> ping 192.168.10.2
# Melihat jalur routing
C:\Users\PC-B> tracert 192.168.10.2
```

PROSEDUR UJI COBA DAN TROUBLESHOOTING

1. Pengujian Konektivitas (Verification):

Setelah semua perangkat dikonfigurasi dengan alamat IP yang benar sesuai hasil perhitungan subnetting, langkah selanjutnya yang krusial adalah melakukan pengujian konektivitas. Pengujian ini bertujuan untuk memverifikasi bahwa konfigurasi telah berhasil diimplementasikan dan perangkat dapat berkomunikasi sesuai dengan perencanaan jaringan. Utilitas jaringan seperti `ping` dan `tracert` adalah alat fundamental untuk melakukan verifikasi ini. `Ping` digunakan untuk menguji konektivitas dasar end-to-end dengan mengirimkan paket ICMP Echo Request dan menunggu balasan Echo Reply. Respon yang sukses (Reply from...) mengindikasikan bahwa jalur komunikasi sudah terbuka, sementara 'Request timed out' atau 'Destination Host Unreachable' menunjukkan adanya masalah.

Selain `ping`, utilitas `tracert` (atau `tracert` di Windows) sangat berguna untuk melacak jalur paket data melewati hop-hop jaringan dari sumber ke tujuan. Output `tracert` akan menampilkan setiap router (hop) yang dilewati paket, memberikan informasi detail tentang latensi (Round Trip Time/RTT) ke setiap hop. Ini sangat membantu dalam mengidentifikasi segmen jaringan mana yang mungkin mengalami masalah jika konektivitas gagal. Pada perangkat Router Cisco, perintah `show ip interface brief` dan `show ip route` sangat penting untuk memverifikasi bahwa interface telah aktif dan router memiliki rute yang benar untuk kedua subnet yang telah dikonfigurasi sebagai 'connected network'. Analisis respon dari utilitas-utilitas ini memungkinkan peserta didik untuk secara sistematis mendiagnosis dan memverifikasi kesehatan jaringan yang telah dibangun.

```
C:\Users\PC-A> ping 192.168.10.34

Pinging 192.168.10.34 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.34: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.34: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.34: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.34: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.34:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\PC-A> tracert 192.168.10.34

Tracing route to 192.168.10.34 over a maximum of 30 hops:

 0  <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.10.1
 1  <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.10.34

Trace complete.

R1# show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, i - IS-IS
       SU - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set
```

```

192.168.10.0/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C 192.168.10.0/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C 192.168.10.32/28 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L 192.168.10.33/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1

```

2. Panduan Pemecahan Masalah (Troubleshooting Guide):

Gejala Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Korektif
Ping 'Request timed out' ke gateway	IP Address PC/Subnet Mask salah; Interface router mati/belum 'no shutdown'; Kabel tidak terhubung/rusak.	Periksa IP PC & Subnet Mask; Verifikasi status interface router ('show ip interface brief'); Periksa fisik kabel.
Ping 'Destination Host Unreachable' ke tujuan berbeda subnet	Default Gateway PC salah; Konfigurasi IP/Subnet Mask router pada interface tujuan salah; Router tidak memiliki rute ke subnet tujuan.	Periksa Default Gateway PC; Verifikasi IP & Subnet Mask interface router tujuan; Periksa tabel routing router ('show ip route').
Tidak bisa ping host di subnet yang sama	IP Address/Subnet Mask salah pada PC atau host tujuan; Firewall di PC tujuan memblokir ICMP; Kabel rusak.	Verifikasi IP & Subnet Mask kedua PC; Matikan sementara firewall Windows; Periksa fisik kabel dan koneksi pada Switch.
Indikator link pada Packet Tracer merah	Kabel yang digunakan salah jenis (misal: Cross-over untuk perangkat berbeda); Interface belum dihidupkan (no shutdown).	Ganti kabel dengan jenis yang sesuai (Straight-through untuk perangkat berbeda); Lakukan 'no shutdown' pada interface router/switch.

TUGAS MANDIRI, EVALUASI & PENILAIAN

1. Tugas Mandiri Praktikan:

Sebagai kelanjutan dari praktikum ini, peserta didik ditugaskan untuk memperluas topologi jaringan 'TechInnovate' yang sudah dibangun. Tambahkan satu buah Switch lagi dan dua buah PC baru (PC-C dan PC-D) yang akan merepresentasikan 'Departemen Keuangan'. Departemen ini diperkirakan akan memiliki sekitar 5-8 perangkat. Anda harus merancang subnet baru dari blok alamat IP yang tersisa dari 192.168.10.0/24 atau dari blok alamat IP baru (misalnya 192.168.20.0/24 jika blok sebelumnya sudah habis) menggunakan prefix CIDR yang paling efisien (/29 atau /28) untuk Departemen Keuangan.

Hubungkan Switch baru ini ke Router utama menggunakan interface GigabitEthernet0/2. Konfigurasi IP Address pada interface Router, Switch, dan PC-C serta PC-D sesuai dengan skema subnetting yang telah Anda rancang. Setelah konfigurasi selesai, lakukan verifikasi konektivitas menyeluruh dari semua PC (PC-A, PC-B, PC-C, PC-D) ke semua segmen lainnya. Laporkan hasil perhitungan subnetting, skema pengalamatan IP lengkap dalam bentuk tabel, screenshot konfigurasi setiap perangkat, dan hasil uji konektivitas (output ping dan tracer) dalam sebuah laporan praktikum yang terstruktur. Tugas ini bertujuan untuk menguji kemampuan Anda dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan memecahkan masalah subnetting pada skala jaringan yang sedikit lebih kompleks.

2. Pertanyaan Evaluasi Jaringan:

1. Jelaskan secara mendalam perbedaan antara Classful Addressing dan Classless Inter-Domain Routing (CIDR) dalam konteks pengalokasian alamat IP dan dampaknya terhadap efisiensi penggunaan alamat serta ukuran tabel routing internet. Berikan contoh implementasi masing-masing.
2. Anda diberikan alamat IP 172.16.0.0/22. Hitunglah Subnet Mask desimalnya, tentukan berapa banyak subnet yang bisa dibuat dari blok ini jika setiap subnet membutuhkan setidaknya 60 host, dan berapa rentang Host Address yang valid untuk subnet pertama yang Anda buat.
3. Mengapa penggunaan prefix /30 sangat dianjurkan untuk point-to-point link antara dua router, dan apa kerugian serta keuntungannya jika dibandingkan dengan menggunakan prefix /28 atau /27 untuk tujuan yang sama?
4. Dalam skenario praktikum, jika PC-A tidak bisa ping ke PC-B, namun bisa ping ke Default Gateway-nya sendiri (Router Gi0/0), apa saja kemungkinan penyebab masalah ini dari sisi konfigurasi IP dan routing? Jelaskan langkah-langkah diagnostik yang akan Anda lakukan.
5. Bagaimana strategi Anda dalam memilih prefix CIDR yang tepat (misalnya antara /26, /27, atau /28) untuk sebuah segmen jaringan yang diharapkan menampung 40 perangkat? Jelaskan pertimbangan Anda terkait efisiensi alamat IP, skalabilitas, dan batasan broadcast domain.

Petunjuk Laporan: Kerjakan Tugas Mandiri secara individu. Ambil screenshot topologi dan hasil ping, lampirkan pada Laporan Praktikum.

3. Lembar Penilaian Guru / Instruktur:

No	Aspek Penilaian	Bobot	Skor (0-100)	Nilai Akhir (Skor x Bobot)
1	Sikap & Kehadiran di Laboratorium	10%		
2	Pemahaman Teori & Evaluasi Mandiri	20%		
3	Penyusunan & Konfigurasi Topologi	40%		

4	Troubleshooting & Pengujian Jaringan	20%		
5	Kerapian Laporan Praktikum	10%		
	TOTAL NILAI AKHIR	100%		

Praktikan,

Guru / Instruktur Lab,

.....

NIS:

.....

NIP / NUPTK: